

Dispatcher de Números Aleatórios

O Problema do Produtor e Consumidor é um clássico problema estudado em sistemas operacionais. Nele, um processo, Produtor, deve enviar criar uma tarefa que é consumida (processada) por outro processo, Consumidor.

Ao se utilizar um processo produzindo e vários processos consumindo, temos um padrão “Despachante/Trabalhador”, onde o processo Despachante enviar um trabalho que será consumido por N trabalhadores.

A entrada padrão contém a quantidade de números aleatórios que irão calcular e a seed de cada um dos processos trabalhadores. A despachante irá enviar a quantidade de números e o seed para cada trabalhadora.

Neste exercício iremos treinar a comunicação ponto a ponto básica do MPI. A despachante irá ler da entrada padrão e irá enviar para a thread trabalhadora.

As trabalhadoras irão receber a quantidade qt de números e o seed. Então irão gerar qt números, aplicando a operação “resto 100” em cada um deles. As trabalhadoras irão somar todos os números aleatórios e enviar a despachante.

Neste exercício, sempre iremos executar com 4 processos de rank 0, onde 0 é a despachante e as trabalhadoras são os processos de 1 a 3.

Avisos

- Inclua `stdlib.h` no seu programa.
- Use a função `srand(NUMERO)` para alimentar o seed.
- Use a função e operação ‘`rand() % 100`’ para calcular um número aleatório e aplicar o mod 100.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro, que indica a quantidade de números aleatórios que cada processo deve criar. A segunda linha é composta por 3 números positivos inteiros, o seed random que os processos de 1 a 3 devem calcular.

Saída

Seu programa deve imprimir o resultado da soma de cada um dos seeds enviados.

Restrições

Seu programa deve ser construído em MPI.

- Utilize apenas as chamadas `MPI_Send` e `MPI_Recv` para comunicação.

Exemplo de Entrada 1

```
4
4 5 6
```

Exemplo de Saída 1

```
1
75
41
```

Author: Daniel Sundfeld <daniel.sundfeld@unb.br>